

Identifiant du chercheur

Nom : SAVADOGO

Prénom : Assane

Niveau : Enseignant-Chercheur

Nationalité : Burkinabé

Département : Mathématiques

Institution : Université Thomas SANKARA

Spécialité : Modélisation et calculs scientifiques

Projet de recherche

Objet : Construire un modèle éco-épidémiologique intégrant la peur et le refuge

Lieu de préparation : Laboratoire de Mathématiques Informatiques et Applications (La.M.I.A) à Bobo-Dioulasso.

Sujet : Modélisation mathématique d'une infection épidémiologique dans une communauté écologique intégrant la peur et le refuge

Rémerciements

Ce projet a bénéficié du soutien financier de l'IRD à travers son réseau International Research Network for Life Statistics (LiStat). Je tiens à remercier et à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des membres du bureau de LiStat.

1 Le contexte et les enjeux de la recherche

Dans un environnement donné, aucun individu ne vit de manière totalement indépendante. En général, des interactions se produisent avec d'autres individus, qu'ils soient biotiques ou abiotiques, qui ont d'une manière ou d'une autre, un impact considérable sur leur évolution. Ces individus en interaction peuvent être sujets à divers types de maladies, infectieuses ou non. La propagation des maladies infectieuses au sein d'une communauté d'individus en interaction reste un enjeu majeur de santé publique, particulièrement dans un contexte où les préoccupations collectives à l'égard des crises sanitaires, ainsi que du développement économique et social, sont de plus en plus accrues [1].

Parmi les types d'interactions écologiques, la relation proie-prédateur occupe une place centrale. En effet, la relation proie-prédateur est importante pour maintenir l'équilibre entre les différentes espèces animales, sans prédateurs, certaines espèces de proies forceraient d'autres espèces à disparaître en raison de la concurrence. La principale caractéristique de la prédation est donc l'impact direct du prédateur sur la population de proies. Ce processus est une composante essentielle des écosystèmes, influençant la dynamique des populations, la structure des communautés et même l'évolution des espèces concernées. La prédation peut réguler les populations de proies en limitant leur nombre, mais elle peut également conduire à des coévolutions complexes entre les prédateurs et leurs proies, entraînant des adaptations comportementales, morphologiques ou physiologiques.

Cependant, les approches classiques, centrées sur la prédation directe, s'avèrent souvent insuffisantes pour représenter fidèlement la complexité du monde vivant. En réalité, les proies mettent en œuvre des stratégies de défense non létales en réponse à la présence de prédateurs, donnant lieu à ce que l'on nomme l'écologie de la peur [4, 6, 8, 9]. Cette théorie met en lumière des modifications comportementales et physiologiques comme l'évitement des zones dangereuses ou la réduction des activités de recherche alimentaire qui, bien qu'adaptatives, entraînent des coûts écologiques notables en termes de croissance et de reproduction. Parallèlement, les refuges écologiques, qu'ils soient spatiaux, temporels ou

comportementaux, offrent aux proies des opportunités de se soustraire à la prédation. Ces refuges jouent un rôle clé dans la régulation des interactions trophiques et peuvent favoriser la coexistence à long terme entre proies et prédateurs [7, 9].

À ces mécanismes comportementaux s'ajoute une dimension épidémiologique majeure : la propagation d'une maladie infectieuse de type SIS (Susceptible–Infectieux–Susceptible), affectant simultanément les populations de proies et de prédateurs. La propagation des maladies infectieuses dans un modèle proie-prédateur peut avoir plusieurs effets significatifs sur la dynamique de la population des proies et des prédateurs, ainsi que sur l'équilibre écologique de l'écosystème dans son ensemble. En effet, les maladies peuvent influencer la taille des populations de proies et de prédateurs en affectant la mortalité, la reproduction et le comportement de ces individus. Une maladie touchant les prédateurs peut réduire leur capacité à chasser, ce qui pourrait entraîner une augmentation des populations de proies. De même, si la maladie affecte les proies, cela pourrait réduire leur abondance, entraînant une diminution des populations de prédateurs. En outre, celles-ci peuvent perturber leurs interactions, entraînant des changements dans la structure et la stabilité de l'écosystème. Les modèles éco-épidémiologiques visent à évaluer les effets à long terme des maladies infectieuses sur les espèces interagissant dans les écosystèmes.

Les modèles mathématiques proposés dans ce projet, bien que fondés sur une approche théorique, vise à comprendre l'effet combiné de la maladie, de la peur et du refuge sur la coexistence des espèce en interaction dans un écosystème.

2 Nos contributions scientifiques

Dans ce projet, nous nous intéressons à l'étude de la dynamique d'un modèle proie-prédateur dans lequel une maladie infectieuse de type SIS sévit dans les deux espèces. Nous incorporons deux facteurs écologiques majeurs : la peur et le refuge. La peur est ici modélisée comme un mécanisme comportemental par lequel la présence des prédateurs altère la reproduction ou le déplacement des proies, même en l'absence d'attaques directes. Quant au refuge, il représente la capacité d'une fraction de la population proie à échapper à la prédation, réduisant ainsi leur exposition au risque infectieux. Ces deux facteurs, souvent négligés, peuvent profondément modifier la structure des interactions éco-épidémiologiques. La peur tend à réduire la croissance des populations de proies, tandis que le refuge limite l'efficacité de la prédation. Combinés, ils influencent non seulement la transmission de la maladie, mais aussi la stabilité des équilibres écologiques. Motivés par les travaux de [3, 2], nous proposons un modèle éco-épidémiologique proie-prédateur intégrant ces effets.

3 Formulation mathématiques des modèles

3.1 Formulation mathématiques du modèle écologique

Dans cette section, nous procédons à la construction mathématique du modèle proie-prédateur de base. Notre objectif principal est de modifier le modèle écologique proposé dans [2] en y intégrant les effets de la peur et du refuge, afin de décrire l'effet conjoint de ces deux facteurs sur la dynamique des populations de proies et de prédateurs. Nous désignons par $N(t)$ et $P(t)$ le nombre de proies et de prédateurs à tout instant $t \geq 0$. Nous énumérons ci-dessous quelques hypothèses biologiques nécessaires à la mise en place de notre modèle.

- **(H1)** : La population des proies suit une loi de croissance de type logistique en l'absence de prédateurs et en fonction du niveau de peur induit par les prédateurs.
- **(H2)** : La croissance des prédateurs est proportionnelle à leur prédation.
- **(H3)** : La réponse fonctionnelle du prédateur est de type Holling II.
- **(H4)** : Les paramètres du modèle restent constants et positifs au cours du temps.

Ainsi, le système modélisant l'évolution des proies et des prédateurs en tenant compte de la peur et du refuge devient :

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = r \left(\frac{1}{1+kP} - \frac{N}{K} \right) N - \frac{\gamma_1 k P N}{1+kP} - \frac{\beta(1-m)NP}{1+(1-m)wN}, \\ \frac{dP}{dt} = \frac{e\beta(1-m)NP}{1+(1-m)wN} - \gamma_2 P, \\ N(0) = N_0 > 0, \quad P(0) = P_0 > 0. \end{cases} \quad (3.2)$$

avec :

- $n > 0$: natalité des proies,
- $\gamma_1, \gamma_2 > 0$: mortalité naturelle des proies et prédateurs respectivement,
- $r = n - \gamma_1 > 0$: taux de croissance intrinsèque des proies,
- $K > 0$: capacité d'accueil des proies,
- $0 < m < 1$: taux de refuge,
- $\beta > 0$: taux de prédation par unité de temps,
- $w > 0$: taux de satiété de la prédation,
- $k > 0$: niveau de peur des proies,
- $0 < e < 1$: taux de conversion des proies en prédateurs,
- $\frac{\beta(1-m)N}{1+(1-m)wN}$: quantité de proies consommées par les prédateurs,
- $\frac{1}{1+kP}$: modélise la diminution du taux de natalité des proies induite par la peur.

La section suivante est consacrée à la formulation mathématique du modèle en situation épidémique.

3.2 Formulation mathématiques du modèle éco-épidémiologique

Il s'agit d'introduire dans le modèle (3.2) une maladie infectieuse suivant une configuration de type SIS sévissant dans les deux espèces. Nous supposons que la maladie se propage suivant une loi de transmission standard et peut se transmettre horizontalement et verticalement lorsqu'il y a contact entre un susceptible et un infecté. Nous supposons que le prédateur est incapable de distinguer les proies infectées et susceptibles. En désignant par $N(t) = S_1(t) + I_1(t)$ la population totale des proies au temps $t \geq 0$, constituée de proies susceptibles $S_1(t)$ et infectées $I_1(t)$, et par $P(t) = S_2(t) + I_2(t)$ la population totale des prédateurs à l'instant $t \geq 0$, où $S_2(t)$ et $I_2(t)$ représentent respectivement les prédateurs susceptibles et infectés, nous ajoutons trois autres hypothèses biologiques.

- **(H5)** : Seuls les prédateurs susceptibles sont à mesure de se reproduire.
- **(H6)** : On suppose que les prédateurs sont incapables de distinguer les proies infectées et susceptibles.
- **(H7)** : On suppose une certaine « compensation » des forces ; cela s'explique par le fait que la présence des proies malades est compensée par la présence des prédateurs malades.

En vertu de toutes ses hypothèses, nous avons le modèle éco-épidémiologiques suivant :

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{N} = r \left(\frac{1}{1+kP} - \frac{N}{K} \right) N - \frac{\gamma_1 k P N}{1+kP} - \frac{\beta(1-m)NP}{1+(1-m)wN}, \\ \dot{S}_1 = \left(\frac{n}{1+kP} - \frac{r\theta N}{K} \right) N - \left[\gamma_1 + (1-\theta) \frac{rN}{K} \right] S_1 - \lambda_1 \frac{S_1 I_1}{N} + \sigma_1 I_1 - \frac{\beta(1-m)S_1 P}{1+(1-m)wN}, \\ \dot{I}_1 = \lambda_1 \frac{S_1 I_1}{N} - \sigma_1 I_1 - \left[\gamma_1 + (1-\theta_1) \frac{rN}{K} \right] I_1 - \frac{\beta(1-m)I_1 P}{1+(1-m)wN}, \\ \dot{P} = \frac{e\beta(1-m)NP}{1+(1-m)wN} - \gamma_2 P, \\ \dot{S}_2 = \frac{e\beta(1-m)NP}{1+(1-m)wN} - \delta \frac{S_2 I_1}{P} - \gamma_2 S_2 - \lambda_2 \frac{S_2 I_2}{P} + \sigma_2 I_2, \\ \dot{I}_2 = \lambda_2 \frac{S_2 I_2}{P} + \delta \frac{S_2 I_1}{P} - \gamma_2 I_2 - \sigma_2 I_2, \\ N(0) = N_0 > 0, \quad S_1(0) = S_{01} > 0 \quad I_1(0) = I_{01} \geq 0, \quad P(0) = P_0 > 0, \quad S_2(0) = S_{02} > 0 \quad I_2(0) = I_{02} \geq 0. \end{array} \right. \quad (3.3)$$

où,

- λ_i ($i = 1, 2$) représentent les taux de contact conduisant à une infection chez les proies et les prédateurs ;
- σ_i ($i = 1, 2$) représentent les taux de guérison respectivement chez les proies et les prédateurs ;
- θ représentent la proportion des interactions affectant les naissances ;
- δ représente le taux de contact infectieux entre les prédateurs susceptibles et les proies infectées ;
- $\frac{n-r\theta N}{K}$ et $\frac{\gamma_1-r\theta N}{K}$ représentent les taux de natalité et de mortalité respectifs.

Comme $N = I_1 + S_1$ et $P = S_2 + I_2$, le modèle (3.3) peut-être réécrit sous la forme suivante :

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{N} = \left[r \left(\frac{1}{1+kP} - \frac{N}{K} \right) - \frac{\gamma_1 k P}{1+kP} - \frac{\beta(1-m)P}{1+(1-m)wN} \right] N, \\ \dot{I}_1 = \left[\frac{\lambda_1(N-I_1)}{N} - \sigma_1 - \left(\gamma_1 + \frac{r(1-\theta)N}{K} \right) - \frac{\beta P(1-m)}{1+(1-m)wN} \right] I_1, \\ \dot{P} = \left[\frac{e\beta(1-m)N}{1+(1-m)wN} - \gamma_2 \right] P, \\ \dot{I}_2 = \lambda_2 \frac{(P-I_2)I_2}{P} + \delta \frac{(P-I_2)I_1}{P} - \gamma_2 I_2 - \sigma_2 I_2, \\ N(0) = N_0 > 0, \quad I_1(0) = I_{01} \geq 0, \quad P(0) = P_0 > 0, \quad I_2(0) = I_{02} \geq 0. \end{array} \right. \quad (3.4)$$

Références

- [1] J. J. Tewa. Modélisation et analyse mathématique des systèmes complexes : applications en épidémiologie, immunologie et écologie. *Habilitation à Diriger des Recherches de l'Université du Havre*, 2015.
- [2] J. J. Tewa, V. Y. Djeumen, and S. Bowong. Predator-prey model with Holling response function of type II and SIS infectious disease. *Applied Mathematical Modelling*, 37(7) : 4825–4841, 2013.
- [3] A. Savadogo, B. Sangaré, and H. Ouedraogo. A mathematical analysis of prey-predator population dynamics in the presence of an sis infectious disease. *Research in Mathematics*, 9(1) :1–22, 2022.
- [4] S. L. Lima, L. M. Dill, S. L. Lima, L. M. Dill. Behavioral decisions made under the risk of predation : a review and prospectus : *Canadian Journal of Zoology*, 68 (4) : 619–640, 1990.
- [5] E. L. Preisser, D. I. Bolnick, M. F. Benard. The effects of intimidation and consumption in predator–prey interactions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 98 (7) : 3904–3908, 2001.
- [6] B. Dubey, A. K. Sajan. Stability switching and chaos in a multiple delayed prey- predator model with fear effect and anti-predator behavior. *Mathematics and Computer in Simulation*, 188 : 164–192, 2021.

- [7] A. Sih. Prey refuges and predator–prey stability. *Theoretical Population Biology*, 31(1), 1–12, 1987.
- [8] Maghool, Firas Hussein and Naji, Raid Kamel. The dynamics of a tritrophic Leslie-Gower food-web system with the effect of fear. *Journal of Applied Mathematics*, 2021, 21, 2021.
- [9] A. Kumar, B. Dubey. Modeling the effect of fear in a prey–predator system with prey refuge and gestation delay. *International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering*, 29 (14), 2019.